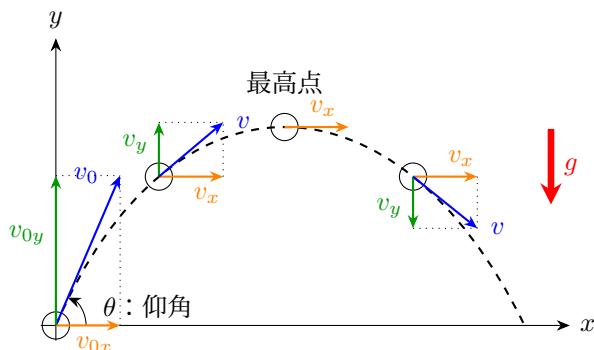


1 斜方投射



補足

I. 最高点について

◎最高点では $v_y = 0$ (上図を参照)
右の (ii) より

$$v_y = v_0 \sin \theta - gt$$

これがゼロになるとき最高点なので

$$t_{\text{最高点}} = \frac{v_0 \sin \theta}{g}$$

II. ボールの軌道の導出

(i)-③式より

$$t = \frac{x}{v_0 \cos \theta}$$

これを (ii)-③式に入れて計算することで、

$$y = -\frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \theta} x^2 + (\tan \theta)x \quad \text{：二次関数}$$

<発展>最も遠くまで飛ばせる角度は？

今回学習したことに加えて、三角関数の知識を用いると、斜方投射で一番遠くまで飛ばすことのできる角度が計算できる。

方針は、 $x = v_0 \cos \theta \times t$ に着地する時間 t を代入して、 x を θ の関数として表すことを目指す。

そうした後、 x が最大になる角度 θ を調べるともっとも遠くまで飛ばせる角度がわかる。

①斜方投射とは？

左図のような重力がかかる運動のうち、初速度 v_0 が任意の方向を向いている物体の運動。

②今までとの違い

v_0 が x 成分と y 成分の両方の値を持ちうる。

③セットアップ

- (i) 軸の向き：水平右向きを x 軸の正、鉛直上向きを y 軸の正とする。
- (ii) $t = 0$ のとき、物体は原点 $(x, y) = (0, 0)$ にある。
- (iii) 重力加速度の大きさを g 、初速度の大きさを v_0 、仰角を θ とする。
- (iv) 初速度の補足：各方向の初速度は以下のようになる。
 $v_{0x} = v_0 \cos \theta$ (x 軸方向の初速度)
 $v_{0y} = v_0 \sin \theta$ (y 軸方向の初速度)

④ t 秒後の物体の位置と速度 **大事！！**

point! : x と y を分けて考える

point! : y 軸方向のみ加速している

(i) x 軸方向の運動：

- ① $a_x = 0$
- ② $v_x = v_{0x} = v_0 \cos \theta$
- ③ $x = v_{0x}t = v_0 \cos \theta \cdot t$

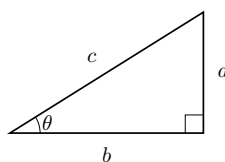
→ x 軸方向の運動は **等速直線運動** と一致！

(ii) y 軸方向の運動：

- ① $a_y = -g$
- ② $v_y = v_{0y} - gt = v_0 \sin \theta - gt$
- ③ $y = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 = v_0 \sin \theta \cdot t - \frac{1}{2}gt^2$

→ y 軸方向の運動は **鉛直投げ上げ** と一致！

<参考>三角比



θ	$\sin \theta$	$\cos \theta$	$\tan \theta$
0°	0	1	0
30°	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$
45°	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
60°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$
90°	1	0	

$$\sin \theta = \frac{a}{c}, \cos \theta = \frac{b}{c}, \tan \theta = \frac{a}{b}$$

2 演習問題 (斜方投射)

問 1. 小球を水平な地面から仰角 30° 、速さ 19.6 m/s で投げた。重力加速度の大きさを 9.8 m/s^2 、水平方向を x 軸の正、鉛直上向きを y 軸の正として以下の問いに答えよ。

(1) 初速度の x 成分及び y 成分は何 m/s か求めよ。ただし、ルートは開かなくてよい。

初速度を図のように分解して考えると、初速度の x 成分 v_{0x} 及び、 y 成分 v_{0y} は以下のように求められる。

$$v_{0x} = v_0 \cos \theta = 19.6 \cos 30^\circ = 19.6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \underline{9.80\sqrt{3} \text{ m/s}}$$

$$v_{0y} = v_0 \sin \theta = 19.6 \sin 30^\circ = 19.6 \cdot \frac{1}{2} = \underline{9.80 \text{ m/s}}$$

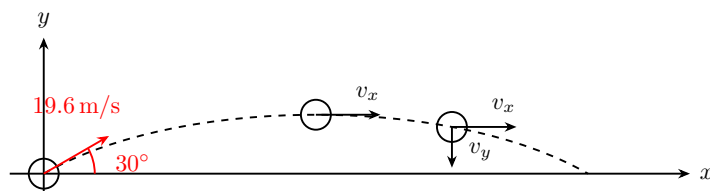
(2) 最高点に達するまでの時間は何 s か求めよ。

最高点では $v_y = 0$ なので、式 (ii)-②式より、

$$v_y = v_{0y} - gt$$

$$0 = 9.80 - 9.8t$$

$$t = \underline{1.0 \text{ s}}$$



(3) 最高点の高さは何 m か求めよ。

(2) より、最高点に達するのにかかる時間は 1.0 s なので、式 (ii)-③より、

$$\begin{aligned} y &= v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 \\ &= 9.80 \times 1.0 - \frac{1}{2} \times 9.8 \times 1.0^2 \\ &= 9.8 - 4.9 \\ &= \underline{4.9 \text{ m}} \end{aligned}$$

(4) 投げてから着地するまでの時間は何 s か求めよ。

着地するとき、 $y = 0$ になるので、式 (ii)-③より、

$$y = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2$$

$$0 = 9.80t - \frac{1}{2} \times 9.8t^2$$

$$0 = t(9.80 - 4.9t)$$

これより、 $t = \underline{2.0 \text{ s}}$

(図より、もう一つの解 $t = 0$ は投げた瞬間の時間なので不適)

別解

対称性から、着地にかかる時間は、最高点に達するのにかかる時間の2倍なので、

$$t = 2 \times 1.0 = \underline{2.0 \text{ s}}$$

(5) 小球が地面に落ちたときの水平距離は何 m か求めよ。ただし、 $\sqrt{3} \simeq 1.73$ とする。

(4) より、着地するまでにかかる時間は 2.0 s なので、式 (i)-③より、

$$\begin{aligned} x &= v_{0x}t \\ &= 9.80\sqrt{3} \times 2.0 \\ &= 19.6\sqrt{3} \\ &= 19.6 \times 1.73 \\ &= 33.908 \\ &\simeq 34 \text{ m} \end{aligned}$$